



هوش مصنوعی

بهار ۱۴۰۵

آرش ماری‌اوریا

مدت زمان: ۴۵ دقیقه

Uninformed and Informed Search

کوئیز اول (۱۰۰ نمره)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه صدساله به پیمانہ شکستیم
از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم
«مولانا»

۱. (۲۰ نمره) در تعریف و اندازه‌گیری هوشمندی، دو نگاه مبتنی بر Task و مبتنی بر Skill Acquisition Efficiency وجود دارد. این دو نگاه را با ذکر مثال، با یک دیگر مقایسه نمایید.

۲. (۵۰ نمره) رهام که آخرین بار با خیانتی نابخشودنی ثابت کرد دیگر در بردگیم جایگاهی ندارد، حالا برای جبران شکست‌هایش ادعا کرده که می‌تواند با مفاهیم درس هوش مصنوعی، جای حافظ را در ادبیات بگیرد! او می‌خواهد فرآیند سرودن یک غزل زیبا را به عنوان یک مسئله جست‌وجو مدل‌سازی نماید. فرض کنید دایره واژگان زبان فارسی از حدود ۱۰۰۰۰ کلمه‌ی منحصر به فرد تشکیل شده است و یک غزل استاندارد را دنباله‌ای از حدود ۱۰۰ کلمه در نظر می‌گیریم.

(آ) این مسئله را به صورت رسمی برای رهام فرموله کنید. یعنی مجموعه‌ی استیت‌های مسئله، استیت اولیه، اکشن‌ها، هزینه‌ی هر اکشن، و استیت‌های هدف را مشخص نمایید.

(ب) رهام که کلاً به کورکورانه عمل کردن عادت دارد (همان‌طور که در بازی عمل کرد)، می‌خواهد از الگوریتم‌های BFS یا DFS برای سرودن یک غزل استفاده کند. با تحلیل عددی به او توضیح دهید که چرا این رویکرد برای سرودن حتی یک بیت شعر هم خنده‌دار و غیرممکن است؟

(ج) برای اینکه الگوریتمی آگاهانه مانند A^* بتواند رهام را از خیره شدن به کاغذ خالی نجات دهد، به یک تابع هیوریستیک نیاز داریم. یک تابع هیوریستیک مناسب به او پیشنهاد دهید که بتواند مسیرهای اشتباه و بی‌معنی را زودتر رها کند.

(د) حافظ و رهام، هر دو دایره واژگان تقریباً مشابهی دارند و هر دو با مسئله‌ی جست‌وجوی یکسانی روبه‌رو هستند. اما حافظ می‌تواند در عرض چند دقیقه یا چند ساعت یک شاهکار ادبی بسراید، و رهام احتمالاً تا پایان ترم در لایه‌های ابتدایی درخت جست‌وجو گیر می‌کند. با آنچه از درس یاد گرفته‌اید، توضیح دهید تفاوت اصلی حافظ و رهام در چه چیزی می‌باشد؟

۳. (۳۰ نمره) یک مسئله‌ی جست‌وجو را در نظر بگیرید. فرض کنید عدد ثابت و مثبت c را به هزینه‌ی تمام اکشن‌های مسئله اضافه می‌نماییم. در این صورت، آیا پاسخ نهایی الگوریتم UCS نسبت به حالت قبل، تغییر می‌کند؟ حال اگر همین عمل اضافه کردن یک ثابت مثبت را بر روی هیوریستیک‌های هر استیت مسئله انجام دهیم و به هزینه‌ها دست نزنیم، آیا خروجی الگوریتم A^* تغییر می‌کند؟ استدلال نمایید.